

Pedro Henrique Prado de Novaes

1- Criação do Banco

```
>_ mongosh: localhost:27017 +
```

```
>_MONGOSH
```

```
> use megaArena
```

```
< switched to db megaArena
```

```
> db.createCollection("jogadores")
```

```
db.createCollection("torneios")
```

```
db.createCollection("partidas")
```

```
< { ok: 1 }
```

```
megaArena> |
```

2- Embedding:

```
>_ mongosh: localhost:27017 +
```

```
>_MONGOSH
```

```
}}
```

```
< {
```

```
  acknowledged: true,
```

```
  insertedId: ObjectId('68c89ea6cffc20a5237efafd')
```

```
}
```

```
megaArena> db.torneios.insertOne({
```

```
  nome: "Copa CS:G0",
```

```
  premio: 5000,
```

```
  jogadoresInscritos: [
```

```
    {
```

```
      nome: "João Silva",
```

```
      nick: "jdsilva",
```

```
      pais: "Brasil",
```

```
      idade: 25
```

```
    },
```

```
    {
```

```
      nome: "Maria",
```

```
      nick: "Mra",
```

```
      pais: "Argentina",
```

```
      idade: 20
```

```
    }
```

```
  ]
```

```
})
```

3- Referencing

```
> mongosh: localhost:27017 +
> _MONGOSH
megaArena> db.jogadores.insertMany([
  {
    _id: ObjectId("60d5ec49c303f92d6e0a9d0a"),
    nome: "João Silva",
    nick: "jdsilva",
    pais: "Brasil",
    idade: 25
  },
  {
    _id: ObjectId("60d5ec49c303f92d6e0a9d0b"),
    nome: "Maria",
    nick: "Mra",
    pais: "Argentina",
    idade: 20
  }
]),

db.torneios.insertOne({
  nome: "Copa CS:GO",
  premio: 5000,
  jogadoresInscritos: [
    ObjectId("60d5ec49c303f92d6e0a9d0a"),
    ObjectId("60d5ec49c303f92d6e0a9d0b")
  ]
})
```

4- Justificativa

No caso da MegaArena, a modelagem embedding é a melhor opção se a principal consulta for a lista de jogadores de um torneio. Ela permite recuperar todas as informações com uma única leitura. Já a modelagem referencing é ideal se um jogador puder se inscrever em muitos torneios ou se as informações do jogador forem alteradas frequentemente, pois as atualizações seriam feitas em um único lugar, na coleção de jogadores.

5- Consulta

➤ mongosh: localhost:27017



>_MONGOSH

```
> db.torneios.find({ premio: { $gte: 4000 } })
```

```
< {
```

```
  _id: ObjectId('68c89ea6cffc20a5237efafd'),
```

```
  nome: 'Copa CS:G0',
```

```
  premio: 5000,
```

```
  jogadoresInscritos: [
```

```
    {
```

```
      nome: 'João Silva',
```

```
      nick: 'jdsilva',
```

```
      pais: 'Brasil',
```

```
      idade: 25
```

```
    },
```

```
    {
```

```
      nome: 'Maria',
```

```
      nick: 'Mra',
```

```
      pais: 'Argentina',
```

```
      idade: 20
```

```
    }
```

```
  ]
```

```
}
```

```
{
```

```
  _id: ObjectId('68c8a156cffc20a5237efafe'),
```

```
  nome: 'Copa CS:G0',
```

```
{
```

```
  _id: ObjectId('68c8a156cffc20a5237efafe'),
```

```
  nome: 'Copa CS:G0',
```

```
  premio: 5000,
```

```
  jogadoresInscritos: [
```

```
    ObjectId('60d5ec49c303f92d6e0a9d0a'),
```

```
    ObjectId('60d5ec49c303f92d6e0a9d0b')
```

```
  ]
```

```
}
```

```
megaArena>
```

6- Consulta Avançada

```
> db.jogadores.find({ $and: [{ pais: "Brasil" }, { idade: { $gt: 21 } }] })
```

```
< {
```

```
  _id: ObjectId('60d5ec49c303f92d6e0a9d0a'),
```

```
  nome: 'João Silva',
```

```
  nick: 'jdsilva',
```

```
  pais: 'Brasil',
```

```
  idade: 25
```

```
}
```

```
megaArena>
```

7- Operador \$exists

```
> db.jogadores.find({ nick: { $exists: true } })
< {
  _id: ObjectId('60d5ec49c303f92d6e0a9d0a'),
  nome: 'João Silva',
  nick: 'jdsilva',
  pais: 'Brasil',
  idade: 25
}
{
  _id: ObjectId('60d5ec49c303f92d6e0a9d0b'),
  nome: 'Maria',
  nick: 'Mra',
  pais: 'Argentina',
  idade: 20
}
```

8- Atualização com \$set

```
> db.torneios.updateOne(
  { nome: "Copa CS:GO" },
  { $set: { status: "ativo" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

9- Exclusão Pedro e João

```
> db.jogadores.deleteOne({ nome: "Pedro" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
```

```
> db.jogadores.deleteOne({ nome: "João Silva" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

10 – Paginação

```
> db.torneios.find().sort({ premio: -1 }).skip(1).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('68c8a156cffc20a5237efafe'),
  nome: 'Copa CS:60',
  premio: 5000,
  jogadoresInscritos: [
    ObjectId('60d5ec49c303f92d6e0a9d0a'),
    ObjectId('60d5ec49c303f92d6e0a9d0b')
  ]
}
```